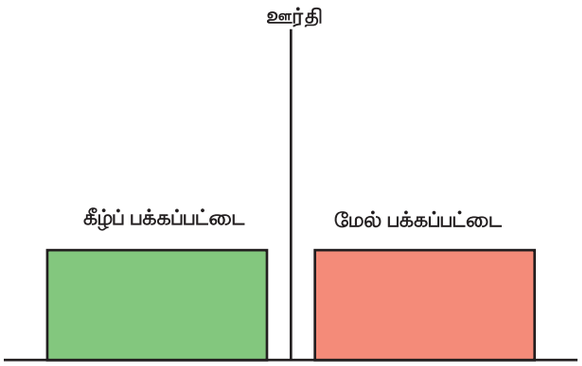
இரு பக்கங்களைப் பக்கப்பட்டைகளாகப் பெற்றிருக்கும். படம் 3.1 ஊர்தியின் பக்கப்பட்டைகளைப் காண்பிக்கின்றது



படம் 3.1

உதாரணமாக ஊர்தி சமிக்ஞைகளின் அதிர்வெண் 1000kHz ஆகவும், செவியுணர் அதிர்வெண் 5 kHz ஆகவும் பண்பேற்றம் செய்வதாகக் கொண்டால் பண்பேற்ற சமிக்ஞையானது, ஊர்தியின் சமிக்ஞை 1000 kHz + 5 KHz ஆகவும் அதாவது வெளியீடு அலை 995 kHz லிருந்து 1005 kHz வரை உடையதாகவும் இருக்கும். இரண்டிற்கும் உள்ள வித்தியாசமான (995 kHz முதல் 1005 kHz வரை) 10 kHz அதிர்வெண் உடைய அலை பட்டை அகலம் என அழைக்கப்படுகின்றது. 995 kHz லிருந்து 1000 kHz வரை உள்ள பகுதி கீழ்ப்பக்கப்பட்டை எனவும், 1000 kHz லிருந்து 1005 kHz வரை உள்ள பகுதிக்கு மேல் பக்கப்பட்டை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

3.2.1 ஒரு பக்கப்பட்டை ஒலிபரப்பு (SSB)

ஒரு பக்கப்பட்டை ஊர்தி சமிக்ஞைகளை வடிகட்டி மீதமுள்ள ஒரு பக்கப்பட்டை ஊர்தி சமிக்ஞைகளை (பெரும்பாலும் மேல்பட்டை) மட்டும் பரப்பும் முறைக்கு ஒரு பக்கப்பட்டை ஒலிபரப்பி என்று பெயர். இம்முறை குறைந்த பட்டை அகலத்தைப் பயன்படுத்துகின்றது. அதனால் ஒளிபரப்புதலுக்கு குறைந்த திறன் தேவைப்படுகிறது.

3.2.2 இரு பக்கப்பட்டை ஒலிபரப்பு (DSB)

இருபக்க ஊர்தி சமிக்ஞைகளையும் (LSB மற்றும் USB) பரப்புதலுக்கு பயன்படுத்தினால் அது இருபக்கபட்டை பரப்பு முறை எனப்படுகிறது. இது அதிக பட்டை அகலத்தைப் பயன்படுத்துவதால் அதிக திறன் தேவைப்படுகின்றது. இவ்வகை AM மற்றும் FM ஒலிபரப்பிகளில் பயன்படுகின்றது.

3.2.3 பகுதிப் பக்கப்பட்டை ஒலிபரப்பு (VSB)

கீழ்பக்க (LSB) அல்லது மேல்பக்க (USB) பட்டைகளில் ஊர்தி சமிக்ஞையின் ஒரு பகுதி (a part) மற்றும் ஏதேனும் ஒரு பக்கப்பட்டை ஊர்தி சமிக்ஞையும் சேர்த்து அனுப்பும் முறைக்கு பகுதிப் பக்கப்பட்டை பரப்பு முறை எனப்படுகிறது. இது தொலைக்காட்சி பரப்புதலுக்குப் பயன்படுகிறது. மிக உயர் அதிர்வெண் காரணமாக மற்றொரு பக்கப்பட்டை வடிகட்டபடுவதில்லை. ஆனால் ஒரு பகுதி பக்கப்பட்டை மற்றும் ஒரு முழு பக்கப்பட்டை இம்முறையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இருபக்கப்பட்டை ஒலிபரப்பு முறையை காட்டிலும் குறைவான பட்டை அகலத்தையும், குறைவான திறனையும், ஒரு பக்கப்பட்டை பரப்பு முறையைக் காட்டிலும் அதிக பட்டை அகலம் மற்றும் அதிக திறனையும் பயன்படுத்துகின்றது.

3.3 வீச்சுப்பண்பேற்ற வானொலி பரப்பி (AM Radio Transmitter)

வீச்சுப்பண்பேற்ற அலைகளைப் பரப்பும் சாதனம் வீச்சுபண்பேற்ற பரப்பி எனப்படுகிறது.

வீச்சுப்பண்பேற்ற வானொலி பரப்பி, இரு பக்கப்பட்டை பரப்புமுறையை (DSB Transmission) பயன்படுத்துகிறது. இதன் பட்டை அகலம் 10 kHz ஆகும். AM பரப்புஎல்லை 540 kHz முதல் 30MHz வரை

XII EE_Tamil Version CHAPTER 03.indd 58 1/17/2020 3:06:05 PM